خطة درس — للمعلم

نموذجك الأول بلغة بايثون

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
هاتف عليه درسي (يكفي هاتف واحد)، مع جهاز عرض أو مجموعة صغيرة حوله، السبّورة والطباشير، نسخ ورقية من نموذج الحديقة للفصول التي ليس فيها أجهزة

أهداف التعلّم

- نكتب نموذج الحديقة بلغة بايثون مع OR-Tools.
- نقرأ ما يقوله برنامج الحل: OPTIMAL وFEASIBLE وINFEASIBLE.
- نتحقّق من إجابة برنامج الحل ونجد قاعدة ناقصة.

النشاط: لنصنع النموذج معًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض رسم الحديقة من الدرس السابق. واسأل: كيف نرسم الجدول المدرسي وفيه مئات الدروس؟ ووضّح أن برنامج الحل يستطيع أن يبحث عنا.

٢. القواعد (١٠ دقائق): اختر مشكلة، مثل توزيع ٣٠ كتابًا على ثلاثة فصول. واكتب بكلمات بسيطة: ما نقرّره (الكتب لكل فصل)، والقواعد (٣٠ في المجموع، و٨ على الأقل لكل فصل)، والهدف (أكثر للفصول الأكبر، أو أقرب ما يكون إلى التساوي).

٣. البرمجة (١٠ دقائق): بهاتف واحد على جهاز عرض، أو والفصل حولك، افتح مختبر النمذجة واكتب النموذج سطرًا سطرًا، مشيرًا إلى القاعدة على السبّورة التي جاء منها كل سطر.

٤. التشغيل والتحقّق (١٠ دقائق): شغّله. وتحقّقوا من الإجابة بالرجوع إلى كل قاعدة على السبّورة. واسأل: هل الإجابة عادلة؟ وماذا يغيّر الفصل؟

٥. الختام (٥ دقائق): أضيفوا القاعدة التي يقترحها الفصل، وشغّلوه من جديد وقارنوا. واتفقوا: برنامج الحل لا يعرف إلا القواعد التي نكتبها.

تدرّب على النموذج مرة قبل الحصة. يُنزَّل بايثون في المرة الأولى (نحو ٠٫٣ ميغابايت): شغّله مرة وأنت متصل بالإنترنت. لا هاتف؟ يكتب الطلاب النموذج على الورق، وتشغّله أنت لاحقًا.

للنقاش

- أيّ سطر في البرنامج يقابل أيّ قاعدة على السبّورة؟
- ما الذي أصاب فيه برنامج الحل لكنه كان خطأً بالنسبة إلى الناس؟
- ماذا تخبرنا INFEASIBLE، ومَن يقرّر ما يتغيّر؟

بطاقة الخروج

- اكتب قيدًا واحدًا في صورة سطر model.add(...)، وقل أيّ قاعدة يمثّل.

جرّبها في المدرسة غدًا

اصنعوا معًا نموذجًا لمشكلة صغيرة في الفصل، مثل توزيع ٣٠ كتابًا على ثلاثة فصول بحيث يحصل كل فصل على ٨ على الأقل. اكتبوا المتغيّرات والقواعد على السبّورة بكلمات بسيطة، ثم اكتبوها في مختبر النمذجة وشغّلوه أمام الفصل. واسأل: ما القاعدة التي نسيناها؟

أسئلة للتدريب — لك

نموذجك الأول بلغة بايثون

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٤

١ **يطبع نموذج الجدول المدرسي الذي كتبه الأستاذ جوزيف INFEASIBLE. ماذا يخبره ذلك؟**

○ شغّله مرة أخرى حتى يعمل ○ برنامج الحل معطّل ○ لا يوجد جدول يلتزم بكل القواعد: يجب أن تتغيّر قاعدة

٢ **الطماطم وحدها هذا العام: يحتاج كل حوض إلى دلوين من الماء يوميًا، والمتاح ١٤. رتّب الأسطر بالترتيب الذي يُبنى به النموذج: النموذج، ثم المتغيّر، ثم القيد، ثم الهدف، ثم برنامج الحل، فالحلّ، فالطباعة.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `model.add(2 * beds <= 14)`

☐ `beds = model.new_int_var(0, 10, "beds")`

☐ `solver.solve(model)`

☐ `solver = cp_model.CpSolver()`

☐ `from ortools.sat.python import cp_model`

☐ `print(solver.value(beds))`

☐ `model.add(2 * beds >= 14)`

☐ `model = cp_model.CpModel()`

☐ `print(beds)`

☐ `model.maximize(30 * beds)`

٣ **يعمل برنامج CP-SAT نفسه دون تغيير على OR-Tools الحقيقية من Google في الحاسوب أو في Colab.**

○ صح ○ خطأ

٤ **يقول نموذج الحديقة الذي كتبته الأستاذة سلمى: لا تزرع شيئًا، والربح ٠. في سطر واحد خطأ. أيّ سطر؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  model = cp_model.CpModel()
2  x = model.new_int_var(0, 10, "tomato")
3  y = model.new_int_var(0, 10, "beans")
4  model.add(x + y <= 8)
5  model.add(2 * x + y <= 14)
6  model.add(x + 3 * y <= 18)
7  model.minimize(30 * x + 40 * y)
```

٥ **يقول برنامج الحل OPTIMAL. ما الذي يجب أن تفعله قبل أن تستعمل خطته؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ أغيّر رقمًا واحدًا وأرى هل تتحرّك الإجابة تحرّكًا معقولًا ☐ أشغّله مرة أخرى لأرى هل يغيّر رأيه

☐ لا شيء: OPTIMAL تعني أن الخطة صحيحة للناس ☐ أسأل مَن سيعيشون مع الخطة ☐ أضع الإجابة في كل قيد حقيقي

✎ **أيّ مشكلة صغيرة في مدرستك يستطيع طلابك أن يصنعوا لها نموذجًا بلغة بايثون؟ وما القاعدة التي يُرجَّح أن ينسوها، ومَن سيلاحظ ذلك؟**

تحقّق من إجاباتك

نموذجك الأول بلغة بايثون

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٤

١ **لا يوجد جدول يلتزم بكل القواعد: يجب أن تتغيّر قاعدة**

INFEASIBLE ليست عطلًا: لقد أثبت برنامج الحل أنه لا يوجد جدول يلتزم بكل القواعد، وتشغيله مرة أخرى يعطي الإجابة نفسها.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٣، ٧، ٦، ١، ٨، ✗، ٢، ✗، ٥**

```
from ortools.sat.python import cp_model
model = cp_model.CpModel()
beds = model.new_int_var(0, 10, "beds")
model.add(2 * beds <= 14)
model.maximize(30 * beds)
solver = cp_model.CpSolver()
solver.solve(model)
print(solver.value(beds))
```

كل سطر يستعمل ما صنعته الأسطر التي قبله: المتغيّر يحتاج إلى النموذج، والقيد والهدف يحتاجان إلى المتغيّر، والحلّ يحتاج إلى برنامج الحل والنموذج، ولا تُقرأ القيمة إلا بعد الحل.

٣ **صح**

صُمّمت نسخة درسي الصغيرة من OR-Tools على شكل نسخة Google، فيعمل البرنامج نفسه على الاثنتين.

٤ **السطر 7:** `model.maximize(30 * x + 40 * y)`

تطلب minimize أصغر ربح، وعدم الزراعة يربح الأقل: ٠.

٥ **أضع الإجابة في كل قيد حقيقي، أسأل مَن سيعيشون مع الخطة، أغيّر رقمًا واحدًا وأرى هل تتحرّك الإجابة تحرّكًا معقولًا**

OPTIMAL مُثبتة للنموذج كما كُتب، لا للمسألة الحقيقية.